Gasometría: cómo leer el equilibrio ácido-base y la oxigenación paso a paso

Basada en el abordaje fisiológico de Berend y colaboradores (NEJM 2014) como método principal, complementado con las revisiones de acidosis con brecha aniónica normal (Berend, Kidney Dis 2017; Kraut y Madias, CJASN 2012), brecha aniónica alta (Azim y colaboradores, CJASN 2024), ácido-base en el paciente crítico (Achanti y Szerlip, CJASN 2023; Barletta y colaboradores, Ann Pharmacother 2024) e interpretación práctica de la gasometría (Cowley y colaboradores, BMJ 2013; Burns, Clin Med 2014; Habib y colaboradores, S Afr Fam Pract 2025), más tres fuentes puntuales para gasometría venosa, definición de SDRA y oximetría. Esta guía es de **interpretación**: el manejo de cada trastorno (cetoacidosis, intoxicaciones, insuficiencia respiratoria) va en sus propias guías en resumen.

Versión 1.0 · 3 de noviembre de 2026 · Equipo editorial de Medicina en Resumen · Cada criterio y cifra verificados contra la fuente original

±0.05
diferencia máxima tolerable entre el pH informado y el calculado con Henderson-Hasselbalch; si es mayor, sospecha error y repite[9]

1.5 × HCO_3^- + 8 ± 2
$PaCO_2$ esperada en la acidosis metabólica (fórmula de Winter); fuera de rango = trastorno respiratorio agregado[1,6,9]

+2.5 por g/dL
suma a la brecha aniónica por cada 1 g/dL que la albúmina esté por debajo de lo normal[1,4,6]

LO QUE TIENES QUE SABER

- **Primero el paciente y la muestra:** la historia, los fármacos y la exploración orientan el trastorno antes de ver un número;[1,4] después comprueba que la gasometría sea arterial, esté bien tomada y sea coherente consigo misma.[7,9]
- **Siempre el mismo orden:** pH → trastorno primario → compensación esperada → brecha aniónica corregida → delta-delta → brecha osmolar o pruebas urinarias cuando apliquen → oxigenación.[1,4,9]
- **Un pH normal no descarta nada:** dos o tres trastornos pueden coexistir y anularse; calcula la brecha aniónica «sea cual sea el pH».[1,4,6,9]
- **La compensación tiene límites predecibles:** si la $PaCO_2$ o el HCO_3^- quedan fuera del rango esperado, hay un segundo trastorno primario. La compensación casi nunca normaliza el pH.[1,4,6]
- **La brecha aniónica no sustituye al lactato** y debe corregirse por albúmina; el intervalo normal depende del analizador de tu laboratorio.[1,2,4]
- **Oxigenación:** interpreta la PaO_2 siempre con la FiO_2 (PaO_2/FiO_2) y usa el gradiente alvéolo-arterial para separar hipoventilación pura de enfermedad pulmonar.[1,7,8]

1 La muestra y la coherencia interna
2 Valores de referencia
3 Método fijo paso a paso
4 Acidosis metabólica con brecha alta
5 Acidosis metabólica con brecha normal
6 Alcalosis metabólica
7 Trastornos respiratorios
8 Trastornos mixtos y triples
9 Oxigenación
10 Lo que estás haciendo mal
11 Casos
12 Consulta rápida y referencias

1 La muestra y la coherencia interna

ARTERIAL O VENOSA

SITUACIÓN	QUÉ DICEN LAS FUENTES
Paciente estable, sin problema respiratorio relevante	La gasometría venosa es aceptable para pH y HCO_3^- (útil, por ejemplo, en cetoacidosis diabética);[4,6,9] la muestra venosa (sin torniquete) sustituye razonablemente a la arterial en todo excepto la PaO_2 (Cowley), aunque el metaanálisis de Byrne muestra que la PCO_2 venosa tampoco es intercambiable (ver abajo); debe rotularse como venosa.[7,10]
Choque o posparo	Usa muestra arterial.[4,6]
Hipoxemia o trastorno respiratorio	La gasometría arterial sigue siendo necesaria para valorar oxigenación y ventilación.[9]

SITUACIÓN	QUÉ DICEN LAS FUENTES
Concordancia medida	Metaanálisis (18 estudios, 1768 adultos): el pH arterial es en promedio 0.03 mayor que el venoso periférico; la PCO_2 venosa **no** es intercambiable (intervalo de predicción del sesgo −10.7 a +2.4 mmHg) y la PO_2 arterial supera a la venosa en ~37 mmHg con gran variabilidad.[10]

ERRORES PREANALÍTICOS: DOS TERCIOS DEPENDEN DEL CLÍNICO, NO DEL ANALIZADOR[7]

ERROR	EFECTO
Burbujas de aire	↑ PaO_2 y pH, ↓ $PaCO_2$.[7,9]
Retraso en procesar	El metabolismo celular sigue: ↑ $PaCO_2$, ↓ PaO_2 y pH.[7] Analiza a temperatura ambiente en ≤15 min o en hielo en ≤1 h.[9]
Exceso de heparina o arrastre del lavado de la línea arterial	Dilución y valores inexactos.[7] Con heparina líquida, expulsa el exceso y el aire con la jeringa vertical.[9]
Hemólisis, ictericia, lipemia	Errores en electrolitos y hematocrito.[7]

ERROR	EFECTO
FiO_2 cambiada cerca de la toma o no anotada	Resultado no representativo: registra el oxígeno suplementario en el informe.[7]
Muestra venosa tomada por arterial	Distorsiona los resultados; la venosa no sirve para la PaO_2.[7,9]
Paciente equivocado	Se trata al paciente equivocado.[7]
Hipotermia	Los resultados cambian si se corrigen a la temperatura del paciente; el beneficio de corregir es debatido: anota cuál usas.[7]

COHERENCIA INTERNA (ANTES DE INTERPRETAR)

El HCO_3^- de la gasometría **no se mide**: el equipo lo calcula con Henderson-Hasselbalch a partir del pH y la $PaCO_2$.[6] Para comprobar que los tres valores son coherentes:[1,6,9]

HENDERSON-HASSELBALCH

$pH = 6.1 + \log [HCO_3^- / (0.03 \times PaCO_2)]$ (HCO_3^- en mmol/L, $PaCO_2$ en mmHg; 6.1 = pKa del ácido carbónico, 0.03 = coeficiente de solubilidad del CO_2).[9] Si el pH calculado difiere del informado en más de ±0.05, sospecha error en algún parámetro y repite.[9]
Ejemplo: HCO_3^- 7 y $PaCO_2$ 22 → 6.1 + log (7/0.66) = 7.13.[9]

- **CO_2 total (química) frente a HCO_3^- calculado (gasometría):** el CO_2 total incluye bicarbonato, CO_2 disuelto, ácido carbónico y compuestos carbamino, y suele ser ~1.5–3 mmol/L mayor (Achanti: ~2) que el HCO_3^- de la gasometría.[4,6] Achanti calcula la brecha aniónica con el CO_2 total de la química.[4]
- **Si la química y la gasometría no cuadran** (en Azim: CO_2 total 6 frente a HCO_3^- calculado 19 mmol/L, con pH 7.39), piensa en **pseudohipobicarbonatemia** por interferencia de triglicéridos o paraproteínas: eleva falsamente la brecha aniónica sin causar acidosis.[5]
- **Exceso de base y bicarbonato estándar:** el analizador los calcula ajustando la $PaCO_2$ a 40 mmHg (5.3 kPa), así que aíslan el componente metabólico.[7,8] El exceso de base estándar asume albúmina normal y, sin partición elaborada, no detecta trastornos mixtos.[1,6]

2 Valores de referencia (adultos)

Las fuentes no usan los mismos intervalos; usa los de tu laboratorio y anota cuál aplicaste. La tabla muestra el intervalo más usado y las variantes.

PARÁMETRO	ARTERIAL (MÁS USADO)	VARIANTES Y GASOMETRÍA VENOSA
pH	7.35–7.45[6,7,9]	Berend: 7.40 ± 0.02 (acidemia <7.38, alcalemia >7.42);[1] Achanti: 7.36–7.44.[4] Venoso: 7.36–7.38 (Berend), 7.33–7.43 (Barletta), 7.32–7.43 (Habib).[1,6,9]
$PaCO_2$	35–45 mmHg[6,9]	Berend: 40 ± 2 mmHg en la nota de su tabla 1 (38 ± 2 en el texto; umbrales de 38 y 42 en las definiciones).[1] Venosa: 43–48 (Berend), 45–51 (Barletta), 41–50 mmHg (Habib).[1,6,9]
HCO_3^-	22–26 mmol/L[1,6,9]	Venoso: 25–26 (Berend), 24–28 (Barletta), 23–27 mmol/L (Habib).[1,6,9]
PaO_2 (aire ambiente)	80–100 mmHg[6,9]	Cowley: 11–13 kPa (≈83–98 mmHg).[7] Habib la ajusta por edad: 100 − 0.3 × edad. Venosa: 25–40 (Habib) o 35–40 mmHg (Barletta).[6,9]

PARÁMETRO	ARTERIAL (MÁS USADO)	VARIANTES Y GASOMETRÍA VENOSA
Exceso de base	−2 a +2 mmol/L[7,9]	Burns: −3 a +3.[8] Barletta: exceso de base estándar >+5 = alcalosis metabólica, <−5 = acidosis metabólica.[6]
Brecha aniónica	Depende del analizador	Sin K: 3–12 hasta 8.5–15 mmol/L según el método;[1] 5–14 con electrodos ion-selectivos;[2] 6–12 (10 como valor práctico);[4] 8–12;[9] límite superior 10–12.[6] Con K incluido es ~4 mmol/L mayor: Cowley usa 10 (6–14).[6,7]
Brecha osmolar	<10 mOsm/kg[1,9]	En población general va de −10 a +10.[1] Achanti usa >15 al hablar de metanol.[4]
Lactato	<2 mmol/L[4]	Acidosis láctica: >4 mmol/L.[4,6]

Conversión: kPa × 7.5 = mmHg; mmHg ÷ 7.5 = kPa.[1] Para iones monovalentes, mEq/L = mmol/L. Los valores de PaO_2 y las constantes del gradiente A-a asumen nivel del mar (sección 9).

3 Método fijo paso a paso[1,4,6,9]

Antes del primer número: historia y exploración (choque, estado de conciencia, Kussmaul, vómito, diarrea, embarazo, diabetes, enfermedad hepática, renal o pulmonar) y fármacos que alteran el equilibrio ácido-base (laxantes, diuréticos, topiramato, metformina).[1] Predice el trastorno y compáralo con el resultado: si no coinciden, revisa la muestra o busca otra explicación.[6]

0 · ¿La gasometría es válida?
Arterial, sin burbujas ni retraso, FiO_2 anotada · pH calculado con Henderson-Hasselbalch dentro de ±0.05 del informado

▼

1 · pH
<7.35 acidemia · >7.45 alcalemia. Si es normal, sigue: puede haber trastornos que se anulan ($PaCO_2$ o HCO_3^- anormales, brecha aniónica alta).

2 · Trastorno primario
¿Qué variable explica el pH? Acidemia con HCO_3^- bajo = metabólica; con $PaCO_2$ alta = respiratoria. Alcalemia con HCO_3^- alto = metabólica; con $PaCO_2$ baja = respiratoria.

3 · Compensación esperada
Aplica la fórmula del trastorno (tabla siguiente). $PaCO_2$ o HCO_3^- fuera del rango → segundo trastorno primario. $PaCO_2$ y HCO_3^- en direcciones opuestas → trastorno mixto o error.

▼

4 · Brecha aniónica, siempre
$Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-) + 2.5 \times (4 - \text{albúmina g/dL})$. Compárala con el intervalo de tu laboratorio y, si existe, con la basal del paciente.

5 · Si está alta: delta-delta
Δ brecha − Δ HCO_3^- ≈ 0 → solo acidosis con brecha alta; positivo → alcalosis metabólica agregada; negativo → acidosis con brecha normal agregada.

6 · Brecha osmolar
Si la brecha alta no se explica, hay coma o sospecha de alcohol tóxico, o riesgo de propilenglicol: osmolalidad medida − calculada.

▼

7a · Brecha normal: ¿renal o extrarrenal?
K sérico · brecha aniónica urinaria ($Na^+ + K^+ - Cl^-$) · brecha osmolar urinaria si pH urinario >6.5 o Na^+ urinario <20 · pH urinario.

7b · Alcalosis metabólica
Cl^- urinario (<25 respondedora a cloro; >40 resistente), presión arterial y K.

▼

8 · Oxigenación e integración
PaO_2 con su FiO_2 (PaO_2/FiO_2) · gradiente A-a · ¿la causa propuesta explica todos los trastornos y la clínica?

Algoritmo de elaboración propia que integra Berend 2014 (pasos 2–6 y gradiente A-a), Achanti 2023 (brecha siempre, pistas de trastorno mixto), Barletta 2024 y Habib 2025 (coherencia interna y oxigenación). Cowley y Habib valoran la oxigenación al inicio; Berend, al final: el orden importa menos que no omitirla.[1,4,6,7,9]

PASO 3 · COMPENSACIÓN ESPERADA: LAS FÓRMULAS NO SON IDÉNTICAS

TRASTORNO PRIMARIO	BEREND 2014 (FUENTE PRINCIPAL)	OTRAS FUENTES
Acidosis metabólica	$PaCO_2 = 1.5 \times HCO_3^- + 8 \pm 2$ (Winter). Respuesta completa en 12–24 h.[1]	La misma fórmula en Barletta, Habib y Achanti.[4,6,9] Atajos: $PaCO_2 \approx HCO_3^- + 15$ (fácil, pero no fiable en todos los niveles de HCO_3^-)[1,4] o ≈ las dos últimas cifras del pH (menos precisa).[9]

TRASTORNO PRIMARIO	BEREND 2014 (FUENTE PRINCIPAL)	OTRAS FUENTES
Alcalosis metabólica	$PaCO_2$ = 0.7 × (HCO_3^- − 24) + 40 ± 2; alternativas: HCO_3^- + 15 o 0.7 × HCO_3^- + 20. Respuesta completa en 24–36 h; difícil de predecir.[1]	Barletta: 0.7 × HCO_3^- + 21 ± 2.[6] Habib: 0.7 × HCO_3^- + 20 ± 5.[9] Achanti: la PCO_2 sube 0.5–0.7 mmHg por cada 1 mmol/L de HCO_3^-.[4]
Acidosis respiratoria aguda	HCO_3^- +1 mmol/L por cada 10 mmHg de $PaCO_2$ sobre 40.[1]	Igual en todas.[4,6,9] pH esperado ≈ 7.40 − 0.008 × ($PaCO_2$ − 40).[6,9]
Acidosis respiratoria crónica	HCO_3^- +4–5 por cada 10 mmHg; respuesta completa en 2–5 días.[1]	+3.5 (Achanti, Barletta) o +4 (Habib) por cada 10 mmHg.[4,6,9] pH esperado ≈ 7.40 − 0.003 × ($PaCO_2$ − 40).[6,9]
Alcalosis respiratoria aguda	HCO_3^- −2 por cada 10 mmHg de $PaCO_2$ bajo 40.[1]	Igual en todas.[4,6,9] pH ≈ 7.40 + 0.008 × (40 − $PaCO_2$).[6,9]
Alcalosis respiratoria crónica	HCO_3^- −4–5 por cada 10 mmHg; 2–5 días.[1]	−5 por cada 10 mmHg (Achanti, Barletta, Habib).[4,6,9]

- **Cuándo es «crónica»:** la respuesta respiratoria a un trastorno metabólico se completa en horas; la renal empieza en 6–12 h y tarda 2–5 días.[1,6] Habib llama aguda a <3–5 días.[9]
- **Límites de las fórmulas:** derivan de estudios de hace ~40 años en humanos y perros; con analizadores modernos los valores difieren algo y puede requerirse revisarlas.[1] Úsalas como rangos, no como verdades de un decimal.
- **El pH casi nunca se normaliza por compensación;**[4] se acepta que puede normalizarse en la alcalosis respiratoria crónica y, en algunos casos, en la acidosis respiratoria crónica.[1] Un pH fuera de rango obliga a buscar un componente agudo.[8]
- **El sistema respiratorio no sobrecompensa:** si la $PaCO_2$ «sobrepasa» lo esperado, hay un trastorno respiratorio primario agregado.[7] La compensación respiratoria puede quedar limitada por hipoxemia grave.[1]

PASO 4 · BRECHA ANIÓNICA

Brecha = Na^+ − (Cl^- + HCO_3^-). No existe una «brecha» real: refleja aniones no medidos, sobre todo albúmina (hasta 75 % de la brecha).[1] Sin corregir por hipoalbuminemia, en más de la mitad de los casos no se reconoce un aumento clínicamente significativo de aniones (>5 mmol/L).[1]

Corregida = brecha + 2.5 × (albúmina normal − albúmina medida, g/dL).[1,4,6] Berend da 2.3–2.5 por g/dL;[1] en g/L, 0.25 por cada g/L bajo 40.[9] Es una aproximación: no incluye Mg, Ca ni fosfato.[1]

BRECHA ALTA: ¿CUÁNTO ES «ALTA»?
Berend: >10 mmol/L sobre el límite superior es muy sugestivo de acidosis orgánica; un aumento leve ayuda poco.[1]
Achanti: >18, sea cual sea el pH, casi siempre indica un ácido orgánico (la insuficiencia renal rara vez la lleva >18).[4]
Barletta: >16 es clínicamente importante; se identifica la causa en 29 % (17–19), 65 % (20–24) y >80 % (>25).[6]
Habib: ≥20 indica acidosis metabólica sea cual sea el pH o el HCO_3^-.[9]

Brecha baja o negativa: hipoalbuminemia; cationes no medidos altos (litio, gammapatía monoclonal IgG, hipercalcemia, hipermagnesemia); pseudohipercloremia por bromuro o yoduro, y salicilatos (electrodo de cloro al final de su vida útil).[1,2,4,9]

PASO 5 · DELTA-DELTA: ¿HAY OTRO TRASTORNO METABÓLICO ESCONDIDO?

FUENTE	CÁLCULO E INTERPRETACIÓN
Berend 2014[1]	Cetoacidosis: Δ brecha − Δ HCO_3^-. Acidosis láctica: 0.6 × Δ brecha − Δ HCO_3^- (el HCO_3^- cae ~0.6 por cada 1 de brecha; cerca de 1:1 en la láctica «muy aguda», tras convulsiones o ejercicio extenuante). Δ brecha = brecha − límite superior (p. ej., 12); Δ HCO_3^- = 24 − HCO_3^-. Resultado de −5 a +5 → solo brecha alta; >+5 → más alcalosis metabólica; <−5 → más acidosis con brecha normal.
Habib 2025[9]	(brecha − 12) − (24 − HCO_3^-); de −6 a +6 → sin trastorno adicional; >+6 → alcalosis metabólica; <−6 → acidosis hiperclorémica.
Achanti 2023[4]	Suma al CO_2 total el aumento de la brecha sobre 10: si el resultado es >28 mmol/L, probablemente coexiste alcalosis metabólica.

Es siempre una aproximación: no conoces la brecha ni el HCO_3^- basales del paciente y los intervalos normales son amplios.[1,2] Con HCO_3^-, $PaCO_2$ y pH normales, un aumento de la brecha >5 mmol/L puede ser la única pista de un trastorno mixto.[1]

PASO 6 · BRECHA OSMOLAR

Osmolalidad calculada = 2 × Na^+ + glucosa (mg/dL)/18 + BUN (mg/dL)/2.8; en mmol/L: 2 × Na^+ + glucosa + urea. Si hay etanol, suma etanol (mg/dL)/3.7.[1,9] **Brecha osmolar** = medida − calculada; >10 mOsm/kg es anormal.[1,9]

Si tu laboratorio informa urea en mg/dL, conviértela a BUN (BUN ≈ urea/2.14, por la relación de pesos moleculares 28/60) antes de usar el divisor 2.8.

- **Cuándo:** acidosis con brecha alta inexplicada, coma, sospecha de ingesta de alcohol tóxico, o riesgo de toxicidad por propilenglicol (p. ej., dosis altas de lorazepam IV).[1]
- **Tiempo:** al inicio el alcohol sube la osmolalidad sin brecha aniónica; al metabolizarse, la brecha osmolar baja y la aniónica sube.[1,4] Calcúlala en el paciente obnubilado sin causa clara, aun sin acidosis.[4]
- **Limitaciones:** poco sensible para concentraciones pequeñas pero tóxicas (intervalo normal amplio) y poco específica: también sube en acidosis láctica y cetoacidosis.[1]

4 Acidosis metabólica con brecha aniónica alta[1,4,5,6]

Se debe a sobreproducción de ácido (cetoacidosis, acidosis láctica, intoxicaciones), falta de excreción (insuficiencia renal avanzada, FG <20 mL/min), lisis celular (rabdomiólisis masiva) u otros (antibióticos derivados de penicilina).[1] Las reglas mnemotécnicas ayudan a no olvidar causas:

LETRA	GOLDMARK	PISTA EN LA GASOMETRÍA Y EL LABORATORIO
G	Glicoles (etilenglicol, propilenglicol)	Brecha osmolar + brecha aniónica. Etilenglicol: cristales de oxalato de calcio en orina; algunos equipos de punto de atención dan lactato falsamente alto por interferencia del glicolato. Propilenglicol (vehículo de fármacos, sobre todo lorazepam en infusión): produce D- y L-lactato, así que la brecha supera lo que explica el lactato medido.[1,4]
O	5-oxoprolina (ácido piroglutámico)	Paracetamol crónico con desnutrición; también en sepsis, incluso con uso agudo. La mayoría de los laboratorios no lo miden: suele pasar inadvertida.[4]
L	L-lactato	Causa de cerca de la mitad de los casos de brecha alta.[1] Tipo A (hipoperfusión, hipoxemia grave, CO, cianuro) y tipo B (tiamina, insuficiencia hepática, convulsiones, fármacos: metformina, propofol, linezolid, catecolaminas, antirretrovirales).[1,4,6]
D	D-lactato	Síndrome de intestino corto: el lactato habitual (L) es normal y la brecha está alta.[1]
M	Metanol	Brecha osmolar temprana, después acidosis; alteración visual y depresión del SNC.[1,4]
A	Ácido acetilsalicílico	Clásicamente mixto: alcalosis respiratoria (estímulo del centro respiratorio) + acidosis con brecha alta; la brecha puede salir negativa por pseudohipercloremia.[4]
R	Renal (insuficiencia)	Avanzada; la brecha rara vez supera 18.[1,4] Al inicio de la ERC la acidosis suele ser de brecha normal (sección 5).[3]
K	Cetoacidosis (diabética, alcohólica, ayuno)	Ver abajo.[1,4]

GOLDMARK (Mehta, Lancet 2008) en la versión de Achanti y Azim.[4,5] Berend y Barletta usan «GOLD MARRK», con una segunda R de rabdomiólisis.[1,6] Azim añade causas que no nombran estas reglas: citrato (anticoagulación), tiosulfato de sodio, cianuro (inhalación de humo, nitroprusiato), hierro, isoniazida, paraldehído, inhibidores de SGLT2 (cetoacidosis euglucémica), y la pseudohipobicarbonatemia como imitador.[5]

LACTATO: MÍDELO, NO LO INFIERAS

Cerca de la mitad de los pacientes con lactato de 3–5 mmol/L tienen brecha normal; la brecha tiene sensibilidad y especificidad <80 % para detectar lactato elevado.[1] Ni corregida por albúmina predice bien el lactato.[4,6]

CETOACIDOSIS: TRES TRAMPAS

- La tira reactiva (nitroprusiato) detecta acetoacetato, no β-hidroxibutirato, que predomina en la cetoacidosis alcohólica.[1]
- En la alcohólica el pH puede ser normal o alto por vómito (alcalosis metabólica) o hepatopatía (alcalosis respiratoria).[1,4]
- En la diabética, con volumen conservado o tras solución salina, aparece acidosis hiperclorémica agregada.[1,2,4]

5 Acidosis metabólica con brecha aniónica normal[1–4]

El HCO_3^- perdido se sustituye por Cl^- (hiperclorémica).[1,2] «Hiperclorémica» no es sinónimo de brecha normal: el término preferido es «acidosis con brecha aniónica normal».[2] Un cociente Cl^-/Na^+ >0.79 sin diarrea debe hacer pensar en ATR.[2]

ANTES DE DIAGNOSTICARLA

El patrón de electrolitos (Cl^- alto, HCO_3^- bajo, brecha normal) es indistinguible del de la **alcalosis respiratoria crónica**: confirma con pH y $PaCO_2$ que sea acidosis metabólica.[3] Y usa la brecha basal del paciente corregida por albúmina para no perder una acidosis con brecha alta coexistente.[3]

MECANISMO	CAUSAS
Pérdida digestiva de HCO_3^-	Diarrea (sobre todo secretora), fístulas pancreáticas o biliares, derivación ureteral a intestino, colestiramina.[1–4]
Pérdida renal / menor excreción de ácido	ATR proximal (2), distal (1) e hiperpotasémica (4); ERC temprana; inhibidores de anhidrasa carbónica (acetazolamida, topiramato).[1–4]
Aporte de ácido o de cloro	Solución salina 0.9 % en volumen grande (la causa hospitalaria habitual), nutrición parenteral con aminoácidos catiónicos, cloruro de amonio, ácido clorhídrico; tolueno (tardío).[1,3,4]
Fármacos (Barletta)	Salina 0.9 %, acetazolamida, cloruro de calcio, colestiramina, sulfato de magnesio; ATR por aminoglucósidos, ifosfamida, litio, AINE, pentamidina, topiramato.[6]

K SÉRICO	ORIENTA A
Alto o normal	ATR tipo 4 / hipoaldosteronismo (hiporreninémico en nefropatía diabética, la ATR más frecuente), ERC, aporte de HCl, fármacos: espironolactona, amilorida, triamtereno, trimetoprim, pentamidina, IECA, ARA II, AINE, heparina, inhibidores de calcineurina.[2,3]
Bajo	Diarrea, fístulas, ATR proximal y distal, derivación ureterointestinal, tolueno, cetoacidosis (K variable según el momento), D-láctica.[3]

Causas de ATR distal relevantes en reumatología: síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, LES, crioglobulinemia; fármacos: anfotericina B, litio.[1,2]

¿RENAL O EXTRARRENAL? INDICADORES DEL AMONIO URINARIO

PRUEBA	CÁLCULO E INTERPRETACIÓN	CUÁNDO FALLA
Brecha aniónica urinaria	$Na^+ + K^+ - Cl^-$ (orina). En la acidosis, el riñón sano excreta NH_4^+ con Cl^- y la brecha se vuelve **negativa** (diarrea, ~−20 a −50; también ATR proximal). **Positiva**: excreción de NH_4^+ alterada (insuficiencia renal, ATR distal, hipoaldosteronismo).[1–3] En sanos con dieta occidental es positiva (+20 a +90).[2]	Poliuria, pH urinario >6.5, NH_4^+ excretado con otro anión (cetoácidos, salicilato, D-lactato, hipurato del tolueno, penicilina en dosis altas), Na^+ urinario <20 (Berend) o <25 mmol/L (Kraut).[1–3]
Brecha osmolar urinaria	Osmolalidad urinaria medida − [2 × ($Na^+ + K^+$) + BUN/2.8 + glucosa/18]. <40 mmol/L en acidosis con brecha normal = excreción de NH_4^+ alterada; >200 sugiere causa extrarrenal (diarrea). Correlaciona mejor con el NH_4^+ que la brecha aniónica urinaria.[1,2] Kraut describe la brecha osmolar urinaria modificada (÷2) para estimar el NH_4^+.[3]	Grandes cantidades de ácido no disociado (β-hidroxibutírico, hipurato) o de alcoholes; solo detecta cambios groseros.[2,3]

PRUEBA	CÁLCULO E INTERPRETACIÓN	CUÁNDO FALLA
pH urinario	Con acidosis y riñón sano debe ser <5.3–5.5.[2,3] >5.5 (a menudo >6.5) en la ATR distal hipopotasémica; <5.5 en la tipo 4 y en la proximal cuando el HCO_3^- está bajo el umbral.[2,3]	En diarrea con hipopotasemia el pH urinario puede subir por exceso de amoniaco sin defecto de acidificación; mídelo en orina fresca y con potenciómetro si el valor es decisivo.[2,3] Valóralo solo después de saber que el NH_4^+ está bajo.[3]

- **ATR proximal (2):** HCO_3^- de 12–18, rara vez <12 mmol/L; con Fanconi: glucosuria con glucemia normal, hipofosfatemia, hipouricemia, aminoaciduria (p. ej., tenofovir, ifosfamida, mieloma). Excreción fraccional de HCO_3^- >15 % con carga de bicarbonato.[2,3]
- **ATR distal (1):** HCO_3^- 10–20, K bajo, brecha urinaria positiva, pH urinario >5.5 que no baja al corregir la hipopotasemia.[2]
- **ATR tipo 4:** HCO_3^- 16–22, K alto, pH urinario <5.5 y brecha urinaria positiva; piénsala en el diabético con hiperpotasemia y función renal relativamente conservada; también en la nefritis lúpica.[2] Las fuentes difieren en el pH urinario: la figura de Berend 2014 da >5.5 en el hipoaldosteronismo, mientras que Berend 2017 y Kraut lo dan <5.5 y reservan >5.5 para la resistencia tubular a la aldosterona (ATR distal hiperpotasémica).[1–3]
- **ERC:** el HCO_3^- suele ser ≥15; estudia otra causa si la acidosis aparece con TFGe >30, si el HCO_3^- es <15 o si la hiperpotasemia es desproporcionada.[3]

6 Alcalosis metabólica[1,4,6]

Requiere una fase de generación (ganancia de base o pérdida de ácido) y otra de mantenimiento en que el riñón no excreta el HCO_3^-.[1,4] Pérdida gástrica y diuréticos explican la mayoría de los casos;[1] es el trastorno ácido-base más frecuente en la UCI y suele aparecer después del ingreso, por las intervenciones terapéuticas.[4]

Cl^- URINARIO	INTERPRETACIÓN
<25 mmol/L Achanti y Habib: <20	**Respondedora a cloro:** vómito o succión nasogástrica (en el vómito el Cl^- urinario suele ser <10), diurético cuyo efecto ya pasó, poshipercapnia, contracción de volumen.[1,4,6,9]
>40 mmol/L Achanti y Habib: >20	**Resistente a cloro:** con hipertensión, exceso de mineralocorticoides real o aparente (hiperaldosteronismo, estenosis de arteria renal, Cushing, regaliz); con presión normal o baja, Bartter, Gitelman, diurético en curso, hipopotasemia grave (<2 mmol/L) o déficit de magnesio.[1,4,6]
Sin necesidad de medirlo	Pérdida gástrica evidente o diurético en uso; en la UCI el contexto suele bastar.[1,6]

- **Diuréticos:** el Cl^- urinario sube mientras actúan y baja a <25 cuando pasa su efecto: la cronología de la toma decide.[1]
- **Álcali exógeno con función renal reducida:** bicarbonato, citrato (transfusión masiva, >8–10 unidades de eritrocitos, o anticoagulación de TRRC), soluciones balanceadas en exceso; síndrome leche-álcali.[1,4,6]
- **Poshipercapnia:** al bajar bruscamente la $PaCO_2$ en un retenedor crónico ventilado, queda al descubierto el HCO_3^- retenido.[4]
- **Hipopotasemia:** causa y perpetúa la alcalosis.[4,6] La alcalosis por vómito o diuréticos puede subir la brecha aniónica 4–6 mmol/L (más albúmina): no la confundas con acidosis agregada.[1]
- **Laxantes:** K^+ urinario <20 mmol/día orienta a pérdida extrarrenal.[1]

Compensación: la $PaCO_2$ sube, pero la respuesta es la menos predecible de todas (fórmulas en la sección 3).[1] La alcalemia desplaza la curva de disociación de la hemoglobina a la izquierda y la hipoventilación compensadora baja el oxígeno alveolar.[4,6]

7 Trastornos respiratorios[1,4,6,8]

La $PaCO_2$ refleja la ventilación alveolar: la hipoventilación la sube (acidosis respiratoria) y la hiperventilación la baja (alcalosis respiratoria).[6] Define aguda o crónica con el HCO_3^- (sección 3), la clínica y la oxigenación.[1] Burns: con un trastorno respiratorio, el bicarbonato estándar normal indica que no ha habido tiempo de compensar (agudo); alto, que es crónico; bajo, que hay además acidosis metabólica.[8]

TRASTORNO	GRADIENTE A-A NORMAL	GRADIENTE A-A ALTO
Acidosis resp. aguda	Depresión del centro respiratorio: encefalitis, traumatismo, opioides, barbitúricos, benzodiacepinas.[1]	Obstrucción de vía aérea en crisis asmática, neumonía.[1]

TRASTORNO	GRADIENTE A-A NORMAL	GRADIENTE A-A ALTO
Acidosis resp. crónica	Neuromuscular (miastenia, ELA, Guillain-Barré, distrofias), cifoescoliosis.[1]	EPOC.[1]
Alcalosis resp. aguda	Dolor, ansiedad, fiebre, EVC, meningitis, traumatismo, anemia grave, salicilatos.[1]	Neumonía, edema pulmonar, TEP, aspiración, insuficiencia cardiaca, sepsis.[1]
Alcalosis resp. crónica	Embarazo, hipertiroidismo, insuficiencia hepática.[1]	TEP en el embarazo; insuficiencia hepática con neumonía por aspiración.[1]

Otras causas en el paciente crítico: hipercapnia permisiva en ventilación protectora, ventilación mecánica con sedación o analgesia insuficientes (alcalosis), sepsis temprana (taquipnea), cirrosis.[4,6] Las alteraciones menores pueden dar un gradiente A-a normal.[1]

8 Trastornos mixtos y triples

Pueden coexistir hasta tres trastornos: dos metabólicos y **uno solo respiratorio** (no se puede hipoventilar e hiperventilar a la vez).[6,9] Unos gases siempre podrían explicarse por dos o más trastornos: la clínica decide.[1]

PISTAS DE TRASTORNO MIXTO (ACHANTI)[4]

- Compensación fuera del rango esperado.
- HCO_3^- y $PaCO_2$ en direcciones opuestas.
- Aumento de la brecha + HCO_3^- >28 mmol/L.
- pH normal con HCO_3^- o $PaCO_2$ anormales.

COMBINACIÓN TÍPICA	EJEMPLO
Brecha alta + alcalosis respiratoria	Salicilatos; sepsis con acidosis láctica.[1,4]
Brecha alta + alcalosis metabólica	Cetoacidosis alcohólica o diabética con vómito: el pH puede ser normal o alto.[1,4]
Brecha alta + brecha normal	Cetoacidosis diabética tratada con salina; diarrea profusa con hipoperfusión.[2,3]
Metabólica + acidosis respiratoria	Acidosis metabólica con $PaCO_2$ «normal» por opioides, dolor que impide respirar, EPOC o fatiga.[7]
Triple	Cetoacidosis alcohólica + vómito + alcalosis respiratoria por hepatopatía.[4]

9 Oxigenación[1,7–9]

La PaO_2 depende sobre todo de la FiO_2 y del intercambio alveolar.[7] Sin FiO_2 no hay interpretación: estimarla por el flujo de una mascarilla simple rara vez es exacto (varía con el dispositivo, el reservorio y el flujo inspiratorio del paciente).[7]

ÍNDICE	CÁLCULO E INTERPRETACIÓN
Hipoxemia (aire ambiente)	PaO_2 <80 mmHg: leve 60–79, moderada 40–59, grave <40 (clasificación de Habib). PaO_2 esperada ≈ FiO_2 (%) × 5; ajustada por edad en aire ambiente ≈ 100 − 0.3 × edad.[9]
PaO_2/FiO_2	Más fácil que el gradiente A-a; útil para presencia y gravedad del trastorno del intercambio.[7] Sano: >50 kPa (~375 mmHg).[7] Definición de Berlín del SDRA (con los demás criterios y PEEP o CPAP ≥5 cmH_2O): leve 200–300, moderado 100–200, grave ≤100 mmHg.[11]
Gradiente A-a	$PAO_2 = FiO_2 \times (Pb - 47) - PaCO_2/0.8$; gradiente = $PAO_2 - PaO_2$. A nivel del mar y en aire ambiente: **≈ 150 − PaO_2 − 1.25 × $PaCO_2$**.[1]
Gradiente esperado	5–10 mmHg en jóvenes, 15–20 en ancianos; ≈ edad/4 + 4, o +2 mmHg por década.[1] Burns: <2 kPa (~15 mmHg) en adultos jóvenes; con FiO_2 alta puede ampliarse, sin pasar por lo general de 4 kPa (~30 mmHg) en sanos.[8]

HIPOXEMIA: ¿HIPOVENTILACIÓN O PULMÓN?

- **Hipoventilación** (insuficiencia tipo 2): sube la $PaCO_2$ y baja la PaO_2 aun con pulmones sanos; gradiente A-a normal (p. ej., opioides, debilidad muscular).[1,8]
- **Alteración V/Q o cortocircuito** (tipo 1): PaO_2 baja con $PaCO_2$ normal o baja; gradiente A-a alto (neumonía, TEP, atelectasia, edema, consolidación).[1,7,8]
- **Ambas**: frecuente en la EPOC grave; el gradiente dice si la hipoventilación basta para explicar la PaO_2.[8]
- Si la $PaCO_2$ baja, la PaO_2 debería subir: una hiperventilación con PaO_2 «normal» y gradiente alto no es ansiedad.[8]

ALTITUD

El «150» supone 760 mmHg. En altitud (p. ej., Ciudad de México) usa la fórmula completa con la presión barométrica local; los valores de PaO_2 de referencia a nivel del mar no aplican.[1]

SPO_2 NO ES SAO_2 NI PAO_2

- **Monóxido de carbono:** la saturación sale falsamente alta; **metahemoglobinemia** (nitratos, algunos anestésicos locales, sulfonamidas): falsamente baja. La cooximetría informa carboxihemoglobina y metahemoglobina.[7] En CO, metahemoglobinemia y cianuro hay una «brecha de saturación».[1]
- **Oximetría y pigmentación de la piel:** en dos cohortes estadounidenses, la hipoxemia oculta (SaO_2 <88 % con SpO_2 92–96 %) se presentó en 11.7 % de las mediciones en pacientes negros frente a 3.6 % en blancos (17.0 % frente a 6.2 % en la cohorte multicéntrica). Ante discordancia clínica, mide la SaO_2 arterial.[12]
- **Una PaO_2 o SpO_2 normales con oxígeno suplementario no descartan insuficiencia ventilatoria:** la $PaCO_2$ alta es un marcador más sensible.[7] Con $PaCO_2$ >80 mmHg en aire ambiente, la hipoxemia es la consecuencia que amenaza la vida.[6]
- La gasometría venosa no sirve para valorar oxigenación.[7,9,10] La hipoxemia es causa importante de acidosis láctica y puede inducir alcalosis respiratoria.[1]

10 Lo que estás haciendo mal

ERRORES FRECUENTES

- **Interpretar una gasometría incoherente** o venosa como si fuera arterial, sin comprobar Henderson-Hasselbalch ni la FiO_2.[7,9]
- **Detenerte en un pH normal** sin calcular la brecha aniónica ni la compensación.[1,4,9]
- **Llamar «compensación» a cualquier cambio** de la $PaCO_2$ o del HCO_3^- sin aplicar la fórmula, o creer que la compensación normaliza el pH.[1,4]
- **No corregir la brecha por albúmina** en el paciente crítico, o usar un «normal» de libro en vez del de tu analizador.[1,2,6]
- **Descartar acidosis láctica porque la brecha es normal.** Mide el lactato.[1,4]
- **Llamar acidosis hiperclorémica a una alcalosis respiratoria crónica** por mirar solo la química.[3]
- **Usar la brecha aniónica urinaria con pH urinario >6.5, Na^+ urinario bajo o cetonuria.**[1–3]
- **Excluir cetoacidosis alcohólica por tira reactiva negativa** (no detecta β-hidroxibutirato).[1]
- **Excluir alcohol tóxico por brecha osmolar normal,** o no calcularla en el coma sin causa.[1,4]
- **Dar por buena la PaO_2 sin FiO_2** o tranquilizarte con la SpO_2 en un paciente con oxígeno que retiene CO_2.[7]

11 Casos

Gasometrías arteriales didácticas, internamente coherentes (pH comprobado con Henderson-Hasselbalch). Para simplificar, el HCO_3^- de la gasometría y el CO_2 total de la química coinciden; la brecha aniónica se calcula sin K y su límite superior se toma en 12 mmol/L; albúmina normal = 4 g/dL. **Escribe cada respuesta como un informe completo**: coherencia → pH → trastorno primario → compensación → brecha (corregida) → delta-delta → pruebas adicionales → oxigenación → conclusión. Las respuestas muestran una **interpretación modelo** y, después, el razonamiento.

Caso 1

Mujer de 24 años con diabetes tipo 1, tres días de vómito incontrolable y glucosa de 480 mg/dL. Aire ambiente.
pH 7.31 · $PaCO_2$ 29 · PaO_2 104 · HCO_3^- 14 · Na^+ 135 · Cl^- 90 · K^+ 4.9 · albúmina 4.0 · β-hidroxibutirato elevado.

Caso 2

Hombre de 71 años con choque séptico de origen urinario, somnoliento tras morfina, con puntas nasales a 3 L/min.
pH 7.22 · $PaCO_2$ 38 · PaO_2 82 · HCO_3^- 15 · Na^+ 138 · Cl^- 108 · albúmina 2.0 · lactato 6.5 mmol/L.

Caso 3

Hombre de 35 años con diarrea acuosa de cinco días. Aire ambiente.
pH 7.29 · $PaCO_2$ 28 · PaO_2 104 · HCO_3^- 13 · Na^+ 136 · Cl^- 115 · K^+ 2.9 · albúmina 4.0. Orina: Na^+ 32 · K^+ 28 · Cl^- 92 · pH 6.0.

Caso 4

Mujer de 48 años con estenosis pilórica y vómito de una semana. Aire ambiente.
pH 7.50 · $PaCO_2$ 48 · PaO_2 78 · HCO_3^- 36 · Na^+ 138 · Cl^- 88 · K^+ 2.9 · albúmina 4.0 · Cl^- urinario 8 mmol/L.

Caso 5

Hombre de 68 años con EPOC conocida y tres días de esputo purulento y más disnea; recibe mascarilla Venturi al 28 %.
pH 7.27 · $PaCO_2$ 70 · PaO_2 58 · HCO_3^- 31 · Na^+ 139 · Cl^- 97 · albúmina 4.0.

Caso 6

Mujer de 30 años encontrada estuporosa, con miosis y FR de 6 rpm. Aire ambiente, a nivel del mar.
pH 7.21 · $PaCO_2$ 70 · PaO_2 60 · HCO_3^- 27 · Na^+ 140 · Cl^- 103 · albúmina 4.0.

Caso 7

Mujer de 25 años con tinnitus, náusea y taquipnea tras ingerir «muchas aspirinas». Aire ambiente.
pH 7.47 · $PaCO_2$ 20 · PaO_2 118 · HCO_3^- 14 · Na^+ 140 · Cl^- 104 · albúmina 4.0 · lactato 1.5.

Caso 8

Hombre de 45 años con visión borrosa y confusión tras consumir alcohol de origen dudoso hace 24 h.
pH 7.26 · $PaCO_2$ 23 · PaO_2 108 · HCO_3^- 10 · Na^+ 140 · Cl^- 102 · glucosa 90 mg/dL · BUN 14 mg/dL · osmolalidad medida 322 mOsm/kg · etanol negativo · lactato 1.8 · β-hidroxibutirato negativo · creatinina 0.9 mg/dL.

CASO	PLANTEAMIENTO BREVE
9	Hombre con consumo intenso de alcohol y vómito: pH 7.40 · $PaCO_2$ 40 · HCO_3^- 24 · Na^+ 140 · Cl^- 95 · albúmina 4.0; tira de cetonas negativa. ¿Es una gasometría normal?
10	Informe: pH 7.40 · $PaCO_2$ 40 · HCO_3^- 16. ¿Qué haces antes de interpretarlo?
11	Paciente en la UCI con albúmina de 1.5 g/dL y brecha aniónica de 11 mmol/L. ¿Brecha normal?
12	Mujer con cirrosis: Na^+ 140 · Cl^- 110 · CO_2 total 18 en la química. ¿Acidosis con brecha normal? La gasometría muestra pH 7.45 y $PaCO_2$ 27.

RESPUESTAS

CASO	RESPUESTA RAZONADA
1 · Cetoacidosis + alcalosis metabólica	Interpretación modelo: «Gasometría arterial coherente (pH calculado 7.31). Acidemia por acidosis metabólica (HCO_3^- 14) con compensación respiratoria adecuada ($PaCO_2$ esperada 29 ± 2; medida 29). Brecha aniónica 31 (albúmina normal): acidosis con brecha alta por cetoacidosis diabética. Delta-delta (31 − 12) − (24 − 14) = +9: alcalosis metabólica coexistente, compatible con el vómito. Oxigenación normal en aire ambiente (gradiente A-a 150 − 104 − 36 ≈ 10; esperado ≈10 a los 24 años). Conclusión: cetoacidosis diabética con alcalosis metabólica por vómito.» Si te detienes en el pH, subestimas la acidosis: sin el vómito, el HCO_3^- sería mucho menor. Berend usa ±5 y Habib ±6 como límites; +9 supera ambos.[1,9] El Cl^- sérico bajo (90) apoya el vómito; el K^+ de 4.9 no excluye un déficit corporal total de K, que se hará evidente con la insulina.[4]
2 · Acidosis láctica + acidosis respiratoria	Interpretación modelo: «Coherente (calculado 7.22). Acidemia por acidosis metabólica (HCO_3^- 15). $PaCO_2$ esperada 30.5 ± 2 (28.5–32.5); medida 38: acidosis respiratoria agregada. Brecha 15; corregida por albúmina de 2.0: 15 + 2.5 × 2 = 20, alta, con lactato de 6.5: acidosis láctica. Delta-delta para láctica 0.6 × 8 − 9 = −4 (y 1:1 = −1): sin otro trastorno metabólico. PaO_2 82 con oxígeno de FiO_2 incierta: no permite descartar alteración del intercambio. Conclusión: acidosis láctica tipo A con acidosis respiratoria por hipoventilación (opioide, fatiga).» Sin corregir la brecha «casi normal» (15) se pierde la acidosis orgánica;[1] sin Winter, la $PaCO_2$ «normal» parece tranquilizadora y es un dato de alarma.[7]
3 · Acidosis con brecha normal extrarrenal	Interpretación modelo: «Coherente (7.29). Acidosis metabólica (HCO_3^- 13) con compensación adecuada (esperada 27.5 ± 2; medida 28). Brecha 8: normal, hiperclorémica (Cl^-/Na^+ 0.85). K bajo. Brecha aniónica urinaria 32 + 28 − 92 = −32, negativa, con Na^+ urinario >20 y pH urinario ≤6.5 (prueba válida): excreción de NH_4^+ conservada, causa extrarrenal. Conclusión: acidosis metabólica con brecha normal por pérdida digestiva de bicarbonato, con hipopotasemia.» El pH urinario de 6.0 no indica ATR distal: en la diarrea con hipopotasemia el exceso de amoniaco urinario puede subirlo.[2] La brecha urinaria negativa decide.[1–3]
4 · Alcalosis metabólica respondedora a cloro	Interpretación modelo: «Coherente (7.50). Alcalemia por alcalosis metabólica (HCO_3^- 36). $PaCO_2$ esperada 48.4 ± 2 (Berend), 46.2 ± 2 (Barletta) o 45.2 ± 5 (Habib); la medida, 48, entra en las tres: compensación adecuada. Brecha 14, leve aumento esperable en la alcalosis. Cl^- urinario 8: respondedora a cloro. PaO_2 78 en aire ambiente con gradiente A-a ≈12: la hipoxemia leve se explica por la hipoventilación compensadora. Conclusión: alcalosis metabólica por pérdida gástrica con hipopotasemia.» La compensación de la alcalosis es la menos predecible; si la $PaCO_2$ cae en zona gris, revisa las tres fórmulas.[1,6,9]

CASO	RESPUESTA RAZONADA
5 · Acidosis respiratoria crónica agudizada	Interpretación modelo: «Coherente (7.27). Acidemia por acidosis respiratoria ($PaCO_2$ 70). HCO_3^- esperado: agudo 27; crónico 34.5 (3.5 por 10 mmHg), 36 (4 por 10) o 36–39 (4–5 por 10). Medido 31: intermedio. pH esperado 7.16 si fuera agudo y 7.31 si fuera crónico con las reglas lineales (con Henderson-Hasselbalch: 7.21 y 7.32–7.37); medido 7.27, intermedio en ambos casos. Brecha 11. PaO_2/FiO_2 58/0.28 = 207; gradiente A-a 0.28 × 713 − 58 − 70/0.8 ≈ 54 mmHg (esperado ≈21 a los 68 años): hipoxemia con alteración V/Q, no solo hipoventilación. Conclusión: acidosis respiratoria crónica con agudización (exacerbación de EPOC) e hipoxemia por alteración V/Q.» Un pH fuera de rango obliga a buscar el componente agudo;[8] otra opción (crónica + acidosis metabólica) es menos probable con brecha normal y sin otra causa evidente.[1,4,6]
6 · Acidosis respiratoria aguda por hipoventilación	Interpretación modelo: «Coherente (7.21). Acidemia por acidosis respiratoria ($PaCO_2$ 70). HCO_3^- 27 = lo esperado en una forma aguda (24 + 3); pH esperado ≈7.16 con la regla de 0.008 (aproximada cuando la $PaCO_2$ es alta; con el HCO_3^- esperado de 27, Henderson-Hasselbalch da 7.21, igual al medido). Brecha 10. PaO_2 60 en aire ambiente; gradiente A-a 150 − 60 − 87.5 ≈ 2.5 mmHg: normal. Conclusión: acidosis respiratoria aguda por hipoventilación central con pulmones sin alteración del intercambio, compatible con intoxicación por opioides.» La hipoxemia se explica completa por la hipoventilación (tipo 2 sin componente tipo 1).[1,8] Si el gradiente estuviera alto, piensa en aspiración agregada.
7 · Alcalosis respiratoria + acidosis con brecha alta	Interpretación modelo: «Coherente (7.47). Alcalemia con $PaCO_2$ 20 y HCO_3^- 14 (ambos bajos). Para una alcalosis respiratoria aguda el HCO_3^- esperado es 20; el 14 coincide en cifras con una forma crónica, pero el cuadro tiene horas de evolución y la brecha está alta: hay acidosis metabólica agregada. Si la acidosis metabólica fuera única, la $PaCO_2$ esperada sería 29 ± 2 y el pH ácido; la $PaCO_2$ de 20 y la alcalemia indican alcalosis respiratoria primaria. Brecha 22, alta, con lactato normal; delta-delta 10 − 10 = 0. Gradiente A-a 150 − 118 − 25 ≈ 7: normal (estímulo central, no pulmonar). Conclusión: alcalosis respiratoria primaria con acidosis metabólica de brecha alta, patrón típico de intoxicación por salicilatos.» El pH alcalino no excluye una acidosis metabólica grave.[4] Si aparece edema pulmonar, el gradiente subirá.
8 · Brecha alta con brecha osmolar alta	Interpretación modelo: «Coherente (7.26). Acidosis metabólica (HCO_3^- 10) con compensación adecuada (esperada 23 ± 2; medida 23). Brecha 28, alta, sin cetonas relevantes, lactato 1.8 ni insuficiencia renal. Delta-delta 16 − 14 = +2. Osmolalidad calculada 2 × 140 + 90/18 + 14/2.8 = 290; brecha osmolar 322 − 290 = 32 mOsm/kg. Oxigenación normal (gradiente A-a ≈13). Conclusión: acidosis con brecha alta y brecha osmolar elevada, con alteración visual: sospecha de intoxicación por metanol.» A las 24 h parte del metanol ya se metabolizó: la brecha osmolar baja conforme sube la aniónica, así que una brecha osmolar «normal» más tarde no lo excluiría.[1,4]
9	No. Coherente (7.40), pero la brecha es 21: delta-delta (21 − 12) − 0 = +9 → acidosis con brecha alta + alcalosis metabólica que se anulan. Encaja con cetoacidosis alcohólica y vómito; la tira negativa no la descarta (β-hidroxibutirato).[1,4]
10	Comprobar coherencia: 6.1 + log (16 / 1.2) = 7.22, no 7.40 (diferencia 0.18 >0.05). Hay un error de muestra, de captura o del equipo: repite antes de interpretar.[9]
11	No necesariamente: corregida = 11 + 2.5 × (4 − 1.5) ≈ 17, alta. Busca lactato y otros aniones.[1,4,6]
12	No: pH 7.45 con $PaCO_2$ 27 (coherente: 7.45) indica alcalosis respiratoria crónica (HCO_3^- esperado ≈17.5–18.8; medido 18) con pH en el límite superior, habitual en la cirrosis. El patrón de electrolitos de la acidosis con brecha normal y el de la alcalosis respiratoria crónica son idénticos.[1,3]

12 Consulta rápida

PASO	REGLA PRÁCTICA
Coherencia	pH = 6.1 + log [HCO_3^- / (0.03 × $PaCO_2$)]; diferencia >±0.05 con el informado = repetir. Muestra arterial en choque o posparo.
Referencias	pH 7.35–7.45 · $PaCO_2$ 35–45 · HCO_3^- 22–26 · PaO_2 80–100 (nivel del mar) · EB −2 a +2. Venosa: pH ~0.03 menor; PCO_2 y PO_2 no intercambiables.
Compensación	Acidosis metabólica: $PaCO_2$ = 1.5 × HCO_3^- + 8 ± 2 · Alcalosis metabólica: $PaCO_2$ ≈ 0.7 × (HCO_3^- − 24) + 40 ± 2 · Respiratoria: HCO_3^- por cada 10 mmHg: acidosis +1 aguda / +3.5 a 5 crónica; alcalosis −2 aguda / −4 a 5 crónica.
Brecha aniónica	Na^+ − (Cl^- + HCO_3^-) + 2.5 × (4 − albúmina). Intervalo según tu analizador. Siempre, aunque el pH sea normal.
Delta-delta	(brecha − 12) − (24 − HCO_3^-): ~0 simple; >+5–6 alcalosis metabólica; <−5–6 acidosis con brecha normal. En la láctica, Berend usa 0.6 × Δ brecha.

PASO	REGLA PRÁCTICA
Brecha alta	GOLDMARK + mide lactato, cetonas (β-hidroxibutirato), creatinina, salicilato y brecha osmolar ($2 \times Na^+$ + glucosa/18 + BUN/2.8; >10 anormal).
Brecha normal	Confirma acidosis (no alcalosis respiratoria crónica) · K · brecha aniónica urinaria (negativa = extrarrenal o ATR proximal; positiva = ATR distal, tipo 4, ERC) · si pH urinario >6.5 o Na^+ urinario <20: brecha osmolar urinaria (<40 = defecto renal).
Alcalosis metabólica	Cl^- urinario <25 → respondedora (vómito, diurético pasado) · >40 → resistente (mineralocorticoides si hay HTA; Bartter, Gitelman, diurético activo, K <2, Mg bajo si no).
Oxigenación	Anota la FiO_2 · PaO_2/FiO_2 (Berlín: ≤300, ≤200, ≤100) · A-a ≈ 150 − PaO_2 − 1.25 × $PaCO_2$ (aire, nivel del mar); normal ≤ edad/4 + 4 · normal = hipoventilación pura; alto = V/Q o cortocircuito · SpO_2 engaña con CO y metahemoglobina.

Superíndices: 1 = Berend 2014; 2 = Berend 2017; 3 = Kraut 2012; 4 = Achanti 2023; 5 = Azim 2024; 6 = Barletta 2024; 7 = Cowley 2013; 8 = Burns 2014; 9 = Habib 2025; 10 = Byrne 2014 (gasometría venosa); 11 = Ranieri 2012 (definición de Berlín); 12 = Sjoding 2020 (oximetría). El algoritmo, los recuadros «Lo que estás haciendo mal», los casos y la consulta rápida son material educativo propio basado en esas fuentes; los casos son ficticios.

Referencias

1. Berend K, de Vries AP, Gans RO. Physiological approach to assessment of acid-base disturbances. N Engl J Med 2014;371:1434–1445. doi:10.1056/NEJMra1003327
2. Berend K. Review of the diagnostic evaluation of normal anion gap metabolic acidosis. Kidney Dis (Basel) 2017;3:149–159. doi:10.1159/000479279
3. Kraut JA, Madias NE. Differential diagnosis of nongap metabolic acidosis: value of a systematic approach. Clin J Am Soc Nephrol 2012;7:671–679. doi:10.2215/CJN.09450911
4. Achanti A, Szerlip HM. Acid-base disorders in the critically ill patient. Clin J Am Soc Nephrol 2023;18:102–112. doi:10.2215/CJN.04500422
5. Azim A, Hu B, Gilligan S, et al. How I evaluate a high anion gap metabolic acidosis. Clin J Am Soc Nephrol 2024;19:525–527. doi:10.2215/CJN.0000000000000381
6. Barletta JF, Muir J, Brown J, Dzierba A. A systematic approach to understanding acid-base disorders in the critically ill. Ann Pharmacother 2024;58:65–75. doi:10.1177/10600280231165787
7. Cowley NJ, Owen A, Bion JF. Interpreting arterial blood gas results. BMJ 2013;346:f16. doi:10.1136/bmj.f16
8. Burns GP. Arterial blood gases made easy. Clin Med (Lond) 2014;14:66–68. doi:10.7861/clinmedicine.14-1-66
9. Habib T, Nair A, Murphy S, Saeed H, Ishaya N. Mastering blood gas interpretation: a practical guide for primary care providers. S Afr Fam Pract 2025;67(1):a6058. doi:10.4102/safp.v67i1.6058
10. Byrne AL, Bennett M, Chatterji R, et al. Peripheral venous and arterial blood gas analysis in adults: are they comparable? A systematic review and meta-analysis. Respirology 2014;19:168–175. doi:10.1111/resp.12225
11. ARDS Definition Task Force; Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, et al. Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. JAMA 2012;307:2526–2533. doi:10.1001/jama.2012.5669
12. Sjoding MW, Dickson RP, Iwashyna TJ, et al. Racial bias in pulse oximetry measurement. N Engl J Med 2020;383:2477–2478. doi:10.1056/NEJMc2029240

SOBRE ESTA GUÍA EN RESUMEN

Medicina en Resumen condensa guías y artículos recientes para médicos. Cuando las fuentes difieren —intervalos de referencia, fórmulas de compensación, umbrales de brecha aniónica, de delta-delta o de cloro urinario—, lo señalamos. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante ni los protocolos locales. El manejo de cada trastorno (cetoacidosis, intoxicaciones, insuficiencia respiratoria, SDRA) se amplía en sus propias guías en resumen. Más guías y videos en **medicinaenresumen.com** · @medicina.en.resumen